

① Validación por elementos con método gráfico

Elemento "Tomar ambos sellos":

Grupo 1	R	Grupo 2	R	$\bar{R}$	T_z	Z%
5,0		5,3				
4,5		4,9				
4,9	1,1	5,7	0,9	1	5,13	19,49
5,5		5,1				
5,6		4,8				

Elemento "Depositarlos en el contenedor":

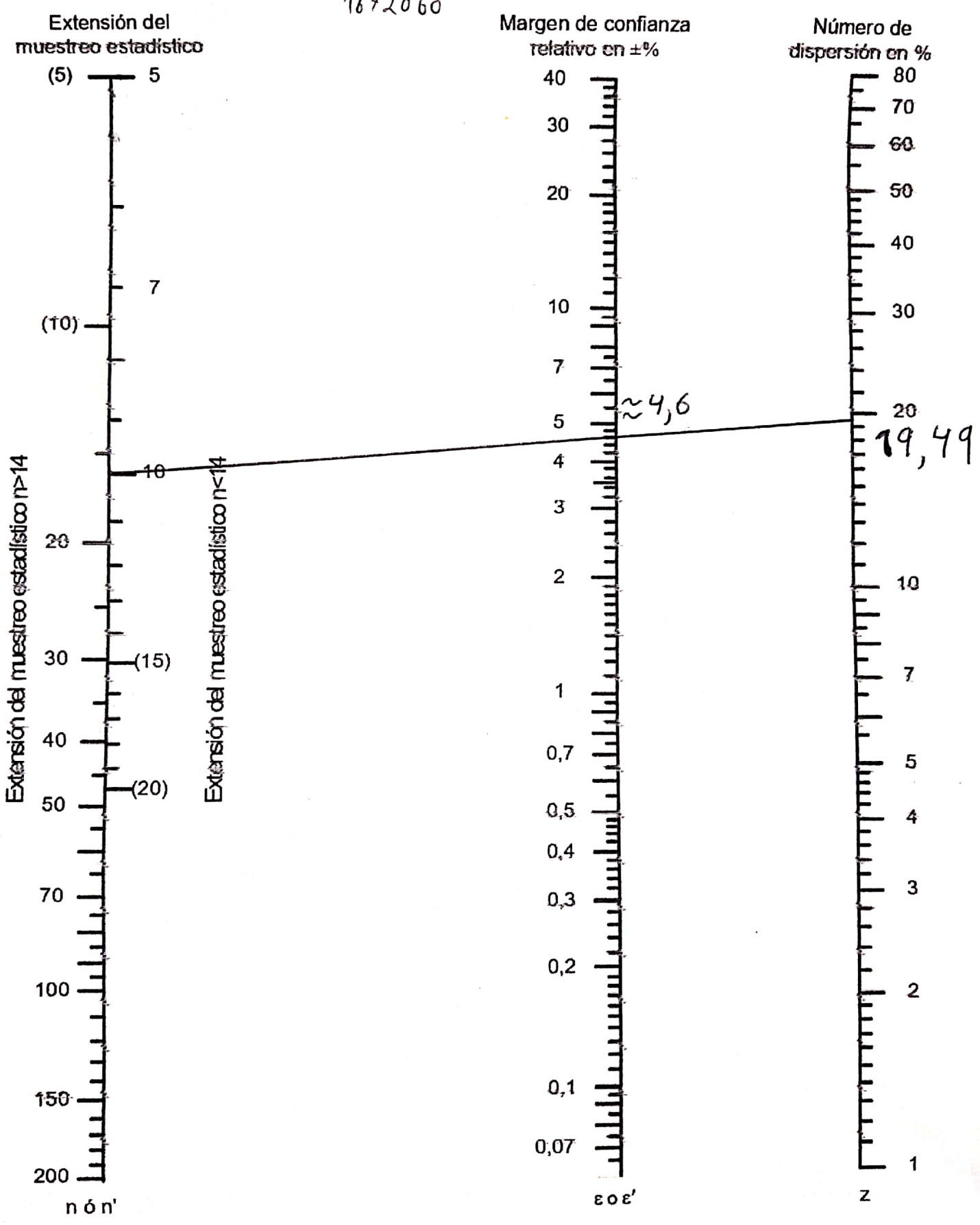
Grupo 1	R	Grupo 2	R	$\bar{R}$	T_z	Z%
10,1		10,7				
10,1		9,6				
9,7	0,9	9,2	1,9	1,4	10,12	13,83
10,6		10,1				
10,0		11,1				

al valor los Z% obtenidos en los nomogramas, en ambos elementos se obtiene un margen de confianza menor al 5%, por lo que se valida la consistencia estadística de las muestras.

Elemento "Tomar ambos sellos"

Otero López, Sebastián Matías
1672060

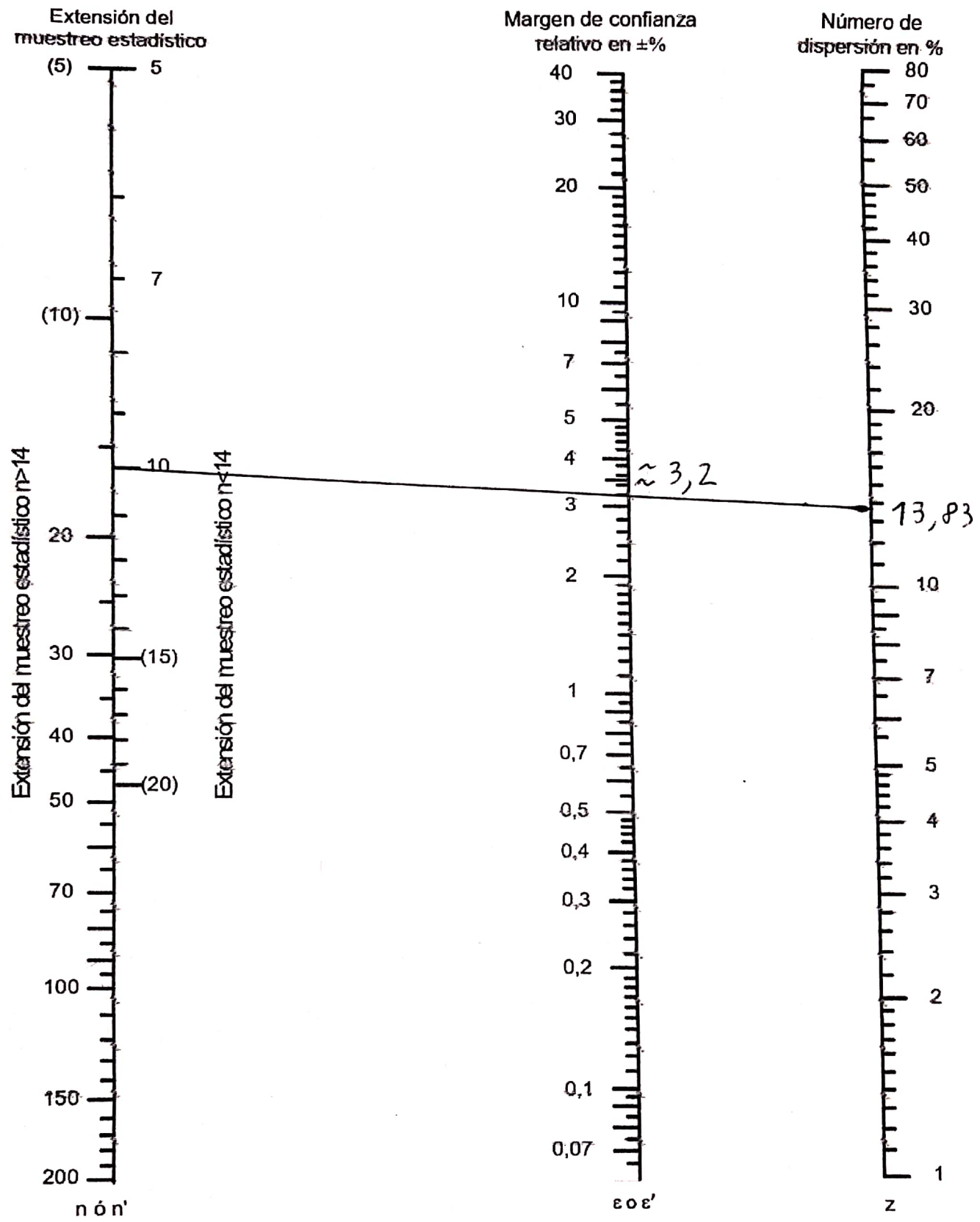
2/72



Elemento "Depositorios en el contenedor"

Otro López, Sebastián Matías
1672060

3/12



② Cálculo del Tiempo Total Asignado

hilo	Elemento	V	T ₀	T _B
1	1	100	5,0	5,00
	3	100	10,1	10,10
2	1	110	4,5	4,95
	3	100	10,1	10,10
3	1	100	4,9	4,90
	3	105	4,7	10,14
4	1	90	5,5	4,95
	3	95	10,6	10,07
5	1	90	5,6	5,04
	3	100	10,0	10,00
6	1	95	5,3	5,04
	3	95	10,7	10,17
7	1	100	4,9	4,90
	3	105	4,6	10,08
8	1	85	5,2	4,85
	3	110	4,2	10,12
9	1	100	5,1	5,10
	3	100	10,1	10,10
10	1	105	4,8	5,04
	3	90	11,1	10,00

Elemento	T _B
1	4,98
2	43,3
3	10,09
Σ	58,37

Aplicando los suplementos del 11% sobre las torcas manuales (elementos 1 y 3) obtenemos un TTA de 60 segundos.

(3)

SIERRA				SIERRA				SIERRA				5/12
Tpo [min]	OP D	MÁQUINAS		Tpo [min]	OP D	MÁQUINAS		Tpo [min]	OP D	MÁQUINAS		Tpo [min]
		TORNO 1	TORNO 2			TORNO 1	TORNO 2			TORNO 1	TORNO 2	
1	ACTIVO	MAR	INACTIVO	1	INA	MAR	MAR	61	ACT	INA	INT	121
2				2				62				122
3				3				63				123
4				4				64				124
5				5				65				125
6	ACTIVO	MAR	INACTIVO	6	INA	MAR	MAR	66	INA	INA	MAR	126
7				7				67				127
8				8				68				128
9				9				69				129
10				10				70				130
11	ACTIVO	INA	INTERFERENCIA	11	INA	MAR	MAR	71	INA	INA	MAR	131
12				12				72				132
13				13				73				133
14				14				74				134
15				15				75				135
16	INA	INA	MAR	16	INA	MAR	MAR	76	INA	INA	MAR	136
17				17				77				137
18				18				78				138
19				19				79				139
20				20				80				140
21	INA	INA	MAR	21	ACT	INA	ACC	81	INA	INA	MAR	141
22				22				82				142
23				23				83				143
24				24				84				144
25				25				85				145
26	INA	INA	MAR	26	INA	MAR	MAR	86	INA	INA	MAR	146
27				27				87				147
28				28				88				148
29				29				89				149
30				30				90				150
31	INA	INA	MAR	31	INA	MAR	MAR	91	ACT	INA	ACC	151
32				32				92				152
33				33				93				153
34				34				94				154
35				35				95				155
36	INA	INA	MAR	36	INA	MAR	MAR	96	INA	INA	MAR	156
37				37				97				157
38				38				98				158
39				39				99				159
40				40				100				160
41	INA	INA	MAR	41	INA	MAR	MAR	101	INA	INA	MAR	161
42				42				102				162
43				43				103				163
44				44				104				164
45				45				105				165
46	ACT	INA	ACC	46	INA	MAR	MAR	106	INA	INA	MAR	166
47				47				107				167
48				48				108				168
49				49				109				169
50				50				110				170
51	INA	INA	MAR	51	INA	MAR	MAR	111	INA	INA	MAR	171
52				52				112				172
53				53				113				173
54				54				114				174
55				55				115				175
56	INA	INA	MAR	56	ACT	INA	ACC	116	INA	INA	MAR	176
57				57				117				177
58				58				118				178
59				59				119				179
60				60				120				180

Gilberto López, Sebastián Matías 1672060

Tpo [min]	OP D	MÁQUINAS		Tpo [min]	Tpo [min]	OP D	MÁQUINAS		Tpo [min]	Tpo [min]	OP D	MÁQUINAS		Tpo [min]
		TORNO 1	TORNO 2				TORNO 1	TORNO 2				TORNO 1	TORNO 2	
181	INA	INA	MAR	MAR	181	241				241	301			301
182					182	242				242	302			302
183					183	243				243	303			303
184					184	244				244	304			304
185					185	245				245	305			305
186	INA	INA	MAR	MAR	186	246				246	306			306
187					187	247				247	307			307
188					188	248				248	308			308
189	ACT		ACC	ACC	189	249				249	309			309
190					190	250				250	310			310
191	INA	INA	INA	INA	191	251				251	311			311
192					192	252				252	312			312
193					193	253				253	313			313
194					194	254				254	314			314
195					195	255				255	315			315
196	INA	INA	INA	INA	196	256				256	316			316
197					197	257				257	317			317
198					198	258				258	318			318
199					199	259				259	319			319
200					200	260				260	320			320
201	INA	INA	INA	INA	201	261				261	321			321
202					202	262				262	322			322
203					203	263				263	323			323
204					204	264				264	324			324
205					205	265				265	325			325
206	INA	INA	INA	INA	206	266				266	326			326
207					207	267				267	327			327
208					208	268				268	328			328
209					209	269				269	329			329
210					210	270				270	330			330
211	INA	INA	INA	INA	211	271				271	331			331
212					212	272				272	332			332
213					213	273				273	333			333
214					214	274				274	334			334
215					215	275				275	335			335
216	INA	INA	INA	INA	216	276				276	336			336
217					217	277				277	337			337
218					218	278				278	338			338
219					219	279				279	339			339
220					220	280				280	340			340
221	INA	INA	INA	INA	221	281				281	341			341
222					222	282				282	342			342
223					223	283				283	343			343
224					224	284				284	344			344
225					225	285				285	345			345
226	INA	INA	INA	INA	226	286				286	346			346
227					227	287				287	347			347
228					228	288				288	348			348
229					229	289				289	349			349
230					230	290				290	350			350
231	INA	INA	INA	INA	231	291				291	351			351
232					232	292				292	352			352
233					233	293				293	353			353
234					234	294				294	354			354
235					235	295				295	355			355
236	INA	INA	INA	INA	236	296				296	356			356
237					237	297				297	357			357
238					238	298				298	358			358
239					239	299				299	359			359
240					240	300				300	360			360

(Otro López, Sebastián Matías 7672060

③ Cerre DHM

	herra	Torre 1	Torre 2
Tiempo marcha	10	150	150
Tiempo silencio	0	20	20
Tiempo Inactivo	230	70	70
Tiempo Interferencia	0	10	10
Tiempo muerto	0	0	0
Tiempo Utilizable	240	240	240
I UT	4,17	62,50	62,50
I INT	0,00	4,17	4,17

Op B

Tiempo activo	40
Tiempo Inactivo	200
Tiempo disponible	240
I OC	16,67

④ Operario A:

2 sellos por unidad de producto terminado $\Rightarrow$ 20 sellos por cada lote de 10 u PT
como se desmontan 4 por cada 24, el tiempo necesario para poner 10 u PT
será ~~124~~ ~~120~~ $12 \times 60 \text{ seg} = 12 \text{ min}$

$$\text{Capacidad Op A} = 1 \text{ lote} / 12 \text{ min} = \boxed{5 \text{ lotes/h}}$$

Operario B:

Tiempo de corte con sierra = 10 min } Periódico

Tiempo de torneado de 2 ejes = 3 min

Tiempo total de carga = 4 min } Periódico

Tiempo total de limpieza = 2 min

$$\text{Capacidad Op B} = \del{10 \text{ lotes}} 10 \text{ lotes} / 190 \text{ min} = \boxed{3,16 \text{ lotes/h}}$$

Operario C:

Tiempo de transporte = 4 min/lote

Tiempo de control de calidad = 4 min/lote

Tiempo de enfogue = 0,5 min/pz

$$\text{Capacidad Op C} = \del{1 \text{ lote}} 1 \text{ lote} / 13 \text{ min} = \boxed{4,62 \text{ lotes/h}}$$

⑤ Peso de barra

$$\pi \times [(3,2 \text{ cm})^2 - (1 \text{ cm})^2] \times 600 \text{ cm} \times 2,67 \text{ g/cm}^3 = 46.503,36 \text{ g}$$

⇓

46,50 kg

Si cada 30 UPT se descarta 1, entonces de las 400 piezas
provistas por una barra se descartarán 3,33 $\Rightarrow$ 4 piezas por barra

Defendencia:
(por turno)

$$\frac{46.503,36 \text{ g} - (46 \times 766,67 \text{ g})}{46.503,36 \text{ g}} \times 100 = \boxed{65,59\%}$$

Defendencia en kg:

$$46.503,36 \text{ g} \times 0,6559 = 30.501,55 \text{ g}$$

⇓

$\boxed{30,50 \text{ kg}}$

⑥ MDO:

• Operario A: Para probar un lote de 10 uPT necesita 12 min
Entonces para probar 10 lotes estará activo durante 120 min

• Operario B: Mediante la configuración del D.H.M. ^{se obtiene} ~~obtiene~~ su tiempo activo de 40 min

• Operario C: 4 min de transporte por lote $\Rightarrow$ 40 min de transporte por turno
4 min de CC por lote $\Rightarrow$ 40 min de CC por turno
0,5 min de empaque por pieza $\Rightarrow 46 \times 0,5 \text{ min} = 48 \text{ min de empaque por turno}$

Tiempo neto total = 288 min = 4,8 h

$$\text{Productividad específica total de la MDO} = \frac{46 \text{ uPT}}{4,8 \text{ h} \times 100 \text{ \$/h}} = \boxed{0,2 \text{ uPT/\$HH}}$$

Maquinaría:

• Sierra: amortización = 20 \\$/h 10 min de corte por turno $\Rightarrow$ \\$ 3,33

• Tornos: amortización = 100 \\$/h 150 min de morda c/u por turno $\Rightarrow$ \\$ 500

Herramental:

• Hoja de sierra: amortización 0,1 \\$/corte 100 cortes por turno $\Rightarrow$ \\$ 10

• Yunque de tornos: amortización 10 \\$/pz 100 piezas por turno $\Rightarrow$ \\$ 1.000

Materia Prima:

- Rellos: se necesitan 200, agregando los rechazados se necesitarían 240 rellos para completar los 10 lotes $\Rightarrow \$2.400$
- Barra de aluminio: $46,50 \text{ kg} \times 500 \$/\text{kg} = \$23.250$
- Empaque: $96 \text{ u} \times 25 \$/\text{u} = \2.400

Productividad global Total (por Turno):

$$\text{Costos totales: } \$480 + \$3,33 + \$500 + \$70 + \$1.000 + \$2.400 + \$23.250 + \$2.400 \\ = \$30.043,33$$

$$\text{PGT} = \frac{96 \text{ uPT}}{\$30.043,33} = \boxed{0,0032 \text{ uPT}/\$}$$

- ⑦ Producción anterior = $96 \mu PT / 1,0272 = 94$ unidades
Producción actual = ~~$96 \mu PT / 1,0272 = 94$~~ 96 unidades

$$\text{Eficiencia} = \frac{96 \text{ unidades}}{94 \text{ unidades}} = \boxed{1,0273}$$

$$\text{Eficiencia} = \frac{\$29.991,66}{\$30.043,33} = \boxed{0,9983}$$

Para calcular el costo standard (anterior) se le restaron a los costos reales los costos de 2 empaques y el minuto de Trabajo requerido para ~~empaques~~ empaques los ptejos.

$$\text{Efectividad} = 1,0273 \times 0,9983 = \boxed{1,0196}$$

$$\text{PGT actual} = 0,0032 \mu PT/\$$$

$$\text{PGT anterior} = \frac{94 \mu PT}{\$29.991,66} = 0,0031 \mu PT/\$$$

Por lo tanto, la PGT actual representa un incremento del 3,13 %.